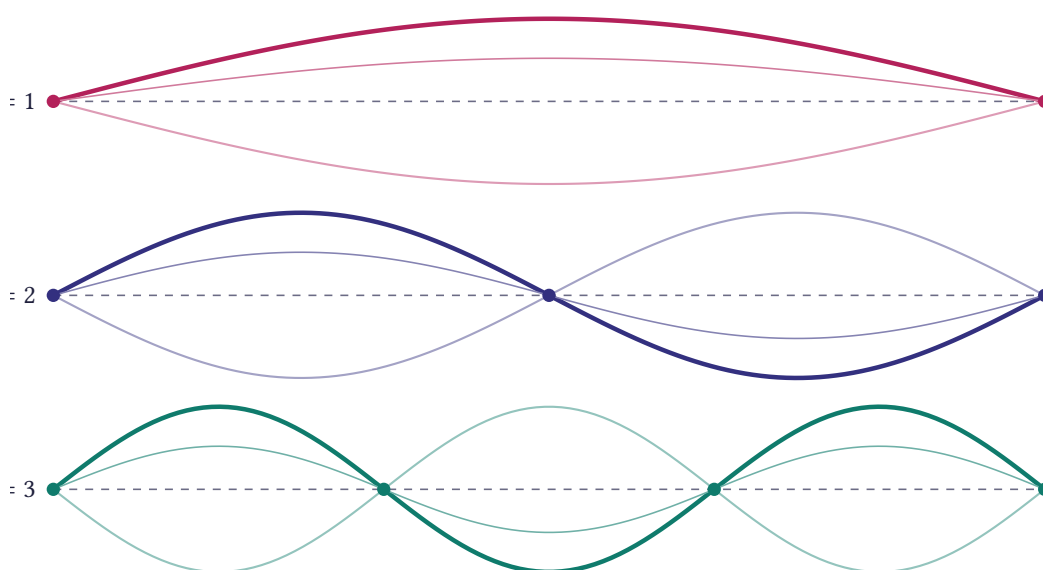


معادله موجی یک‌بعدی و روش جداسازی متغیرها

The One-Dimensional Wave Equation and Separation of Variables



مطالب این فصل

۲	 مقدمه	۱۱.۱
۲	 معادله دیفرانسیل موجی یک‌بعدی	۱۱.۲
۳	 حل معادله دیفرانسیل موجی یک‌بعدی	۱۱.۳
۸	 روش جداسازی متغیرها: مثال‌ها	۱۱.۴
۹	 معادله موجی یک‌بعدی با شرایط مرزی غیرصفر	۱۱.۵
۱۰	 معادله موجی یک‌بعدی با سرعت اولیه صفر (امواج متحرک)	۱۱.۶

۱۱.۱ مقدمه

تعریف ۱۱.۱ ■ معادله دیفرانسیل

معادله‌ای که در آن تابع و مشتقات وجود داشته باشند.

تعریف ۱۱.۲ ■ معادله دیفرانسیل معمولی

معادله‌ای که بر حسب فقط یک متغیر مستقل و مشتقات تابع فقط بر حسب آن متغیر نوشته شده باشد.

تعریف ۱۱.۳ ■ معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی

معادله دیفرانسیلی که تابع به چند متغیر مستقل وابسته بوده، مشتقات جزئی تابع بر حسب متغیرهای مختلف در معادله وجود داشته باشد.

معادله دیفرانسیل موج:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right), \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)$$

معادله دیفرانسیل انتقال حرارت:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial t} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right), \quad \frac{\partial u}{\partial t} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)$$

معادله دیفرانسیل لاپلاس:

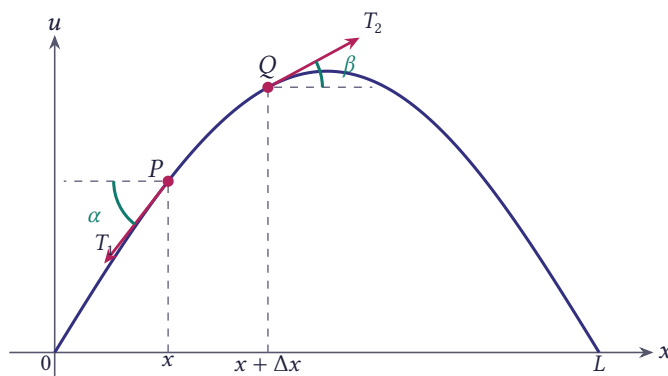
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0, \quad \nabla^2 u = 0$$

۱۱.۲ معادله دیفرانسیل موجی یک بعدی

مدلسازی یک تار مرتعش (به دست آوردن معادله حاکم بر $u(x, t)$).

فرضیات فیزیکی:

- جرم به صورت یکنواخت در طول تار توزیع شده (تار همگن)، کاملاً انعطاف پذیر است.
- تار چنان محکم کشیده شده است که نیروی جاذبه در آن قابل چشم پوشی است.
- میزان انحراف تار از حالت تعادل بسیار کوچک است.



شکل ۱۱.۱ قطعه PQ از تار مرتعش: کشش‌های T_1 و T_2 در دو انتها با زوایای α و β

$$T_1 \cos \alpha = T_2 \cos \beta = T = \text{const.}$$

$$T_2 \sin \beta - T_1 \sin \alpha = \rho \Delta s \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

که در آن ρ چگالی جرمی تار و Δs دیفرانسیل طول تار است. با تقسیم بر T :

$$T(\tan \beta - \tan \alpha) = \rho \Delta s \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \implies T \left(\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{(x+\Delta x, t)} - \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{(x, t)} \right) = \rho \Delta s \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

با استفاده از قضیه مقدار میانی ($l \in [a, b]$, $f(b) - f(a) = f'(l)(b - a)$):

$$T \left(\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{(x+\Delta x, t)} - \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{(x, t)} \right) = T \left. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right|_{(l, t)} \Delta x = \rho \Delta s \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \quad x < l < x + \Delta x$$

طبق فرض $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta s} = 1$ ، پس:

$$T \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \quad c^2 \triangleq \frac{T}{\rho} \implies \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

برای حل یکتای این معادله نیاز به شرایط مرزی و شرایط اولیه داریم:

- شرایط مرزی (Boundary Conditions): $u(0, t) = u(L, t) = 0$
- شرایط اولیه (Initial Conditions): $u(x, 0) = f(x)$ و $u_t(x, 0) = g(x)$ که در آن $u_t \triangleq \frac{\partial u}{\partial t}$

۱۱.۳ حل معادله دیفرانسیل موجی یک بعدی

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \\ u(0, t) = u(L, t) = 0 \\ u(x, 0) = f(x) \\ u_t(x, 0) = g(x) \end{cases}$$

در اینجا برای حل این معادله از روش جداسازی متغیرها استفاده می‌کنیم. فرض:

$$u(x, t) = X(x) \times T(t)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = X''(x)T(t), \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = X(x)T''(t) \implies X(x)T''(t) = c^2 X''(x)T(t) \implies \frac{T''}{c^2 T} = \frac{X''}{X} = k$$

k باید حتماً یک عدد منفی باشد. بررسی حالت‌ها:

اگر $k = 0$:

$$\frac{X''}{X} = 0 \implies X'' = 0 \implies X(x) = Ax + B, \quad X(0) = 0 \implies B = 0, \quad X(L) = 0 \implies A = 0 \implies X(x) = 0$$

اگر $k = -\lambda^2$ ($\lambda > 0$):

$$\frac{X''}{X} = -\lambda^2 \implies X'' - \lambda^2 X = 0 \implies X(x) = Ae^{\lambda x} + Be^{-\lambda x}, \quad X(0) = 0 \implies A + B = 0, \quad X(L) = 0 \implies Ae^{\lambda L} + Be^{-\lambda L} = 0$$

$$\implies A = B = 0 \implies X(x) = 0$$

بنابراین k باید حتماً یک عدد منفی باشد ($k = -\lambda^2$):

$$\frac{T''}{c^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda^2 \implies \begin{cases} X'' + \lambda^2 X = 0 \\ T'' + c^2 \lambda^2 T = 0 \end{cases}$$

$$X(x) = A \cos \lambda x + B \sin \lambda x, \quad X(0) = 0 \implies A = 0$$

$$X(L) = 0 \implies B \sin \lambda L = 0 \implies \lambda L = n\pi \quad (n \in \mathbb{Z}) \implies \lambda = \frac{n\pi}{L} = \lambda_n$$

$$X_n(x) = B_n \sin \lambda_n x, \quad \lambda_n = \frac{n\pi}{L} \quad (n \in \mathbb{Z})$$

$$T'' + c^2 \lambda_n^2 T = 0 \implies T_n(t) = C_n \cos(c\lambda_n t) + D_n \sin(c\lambda_n t)$$

$$u_n(x, t) = X_n(x) \times T_n(t) = B_n \sin \lambda_n x \times (C_n \cos(c\lambda_n t) + D_n \sin(c\lambda_n t))$$

با برهم‌نهی جواب‌ها:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{cn\pi}{L}t\right) + b_n \sin\left(\frac{cn\pi}{L}t\right) \right] \sin \frac{n\pi}{L}x$$

اعمال شرایط اولیه. شرط $u(x, 0) = f(x)$:

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \frac{n\pi}{L}x = f(x)$$

تابع $f(x)$ با یک تابع تناوبی و فرد برابر شده است، بنابراین برای محاسبه ضرایب مجهول فوریه باید $f(x)$ را یک تابع تناوبی (با دوره تناوب $2L$) و فرد فرض کنیم. به این صورت خواهیم داشت:

$$a_n = \frac{2}{2L} \int_{-L}^L f(x) \sin\left(\frac{2\pi}{2L}nx\right) dx = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx$$

شرط $u_t(x, 0) = g(x)$:

$$u_t(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[-a_n \frac{cn\pi}{L} \sin\left(\frac{cn\pi}{L}t\right) + b_n \frac{cn\pi}{L} \cos\left(\frac{cn\pi}{L}t\right) \right] \sin \frac{n\pi}{L}x$$

$$u_t(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \frac{cn\pi}{L} \sin \frac{n\pi}{L}x = g(x) \implies b_n = \frac{2}{cn\pi} \int_0^L g(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx$$

نتیجه مهم ۱۱.۴ ■ جواب معادله موجی یک بعدی (روش جداسازی متغیرها)

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{cn\pi}{L}t\right) + b_n \sin\left(\frac{cn\pi}{L}t\right) \right] \sin \frac{n\pi}{L}x$$

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx, \quad b_n = \frac{2}{cn\pi} \int_0^L g(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx$$

مثال ۱۱.۵ ■ مثال ۱

جواب معادله موجی یک بعدی زیر را به دست آورید.

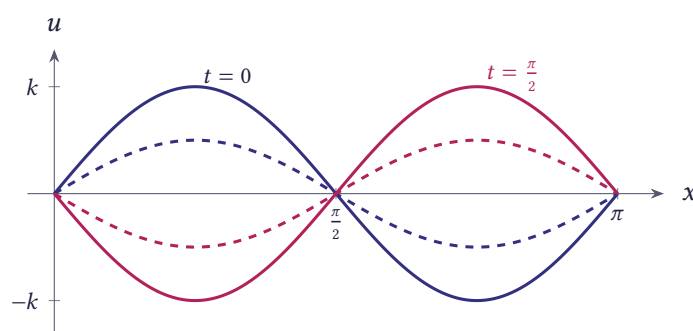
$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad u(0, t) = u(\pi, t) = 0, \quad u(x, 0) = k \sin 2x, \quad u_t(x, 0) = 0$$

با توجه به اینکه سرعت اولیه تار مرتعش صفر است، $g(x) = 0 \implies b_n = 0$. بنابراین $(L = \pi, c = 1)$:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{cn\pi}{L}t\right) \sin \frac{n\pi}{L}x = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nt \sin nx$$

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} k \sin 2x \sin nx dx = \begin{cases} 0 & n \neq 2 \\ k & n = 2 \end{cases}$$

$$u(x, t) = k \sin 2x \cos 2t$$

شکل ۱۱.۲ مود دوم ارتعاش تار: $u(x, t) = k \sin 2x \cos 2t$ در لحظه‌های مختلف

مثال ۱۱.۶ ■ مثال ۲

جواب معادله موجی یک بعدی زیر را به دست آورید.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad u(0, t) = u(\pi, t) = 0, \quad u(x, 0) = f(x), \quad u_t(x, 0) = 0$$

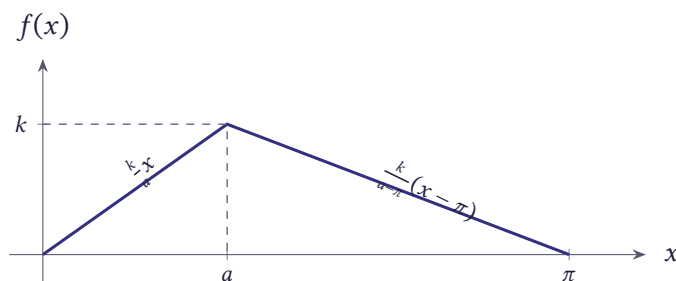
که در آن $f(x)$ تابع مثلثی شکل زیر است: $f(x) = \frac{k}{a}x$ برای $0 \leq x \leq a$ و $f(x) = \frac{k}{a-\pi}(x-\pi)$ برای $a \leq x \leq \pi$.

$$u_t(x, 0) = g(x) = 0 \Rightarrow b_n = 0$$

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nt \sin nx$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^a \frac{k}{a} x \sin nx \, dx + \frac{2}{\pi} \int_a^{\pi} \frac{k}{a-\pi} (x-\pi) \sin nx \, dx \\ &= \frac{2k}{a\pi} \left[x \left(\frac{-1}{n} \cos nx \right) - (1) \left(\frac{-1}{n^2} \sin nx \right) \right]_0^a + \frac{2k}{(a-\pi)\pi} \left[(x-\pi) \left(\frac{-1}{n} \cos nx \right) - (1) \left(\frac{-1}{n^2} \sin nx \right) \right]_a^{\pi} \\ &= \dots = \frac{2k \sin na}{an^2(\pi-a)} \end{aligned}$$

$$u(x, t) = \frac{2k}{a(\pi-a)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin na}{n^2} \cos nt \sin nx$$



شکل ۱۱.۳ توزیع اولیه مثلثی $f(x)$ با قله k در $x = a$

مثال ۱۱.۷ ■ مثال ۳

جواب معادله موجی یک بعدی زیر را به دست آورید.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad u(0, t) = u(\pi, t) = 0, \quad u(x, 0) = kx(\pi - x), \quad u_t(x, 0) = 0$$

$$g(x) = 0 \Rightarrow b_n = 0$$

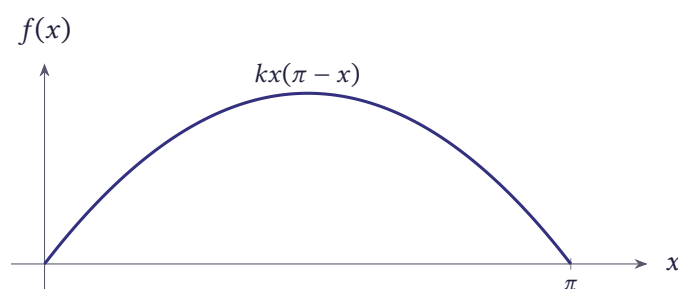
$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nt \sin nx$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} kx(\pi - x) \sin nx \, dx$$

$$= \frac{2k}{\pi} \left[(-x^2 + \pi x) \left(\frac{-1}{n} \cos nx \right) - (-2x + \pi) \left(\frac{-1}{n^2} \sin nx \right) + (-2) \left(\frac{1}{n^3} \cos nx \right) \right]_0^{\pi} = \dots$$

$$= \frac{4k(1 - (-1)^n)}{\pi n^3}$$

$$u(x, t) = \frac{4k}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n}{n^3} \cos nt \sin nx$$



شکل ۱۱.۴ توزیع اولیه سهمی شکل $f(x) = kx(\pi - x)$

تمرین ۱۱.۸

(الف) مقدار نسبت $\frac{a_1^2}{a_1^2 + a_2^2 + \dots}$ را به دست آورید.

(ب) نسبت a_{2n-1}/a_{2n+1} را بر حسب $n \in \mathbb{N}$ رسم کنید.

۱۱.۴ روش جداسازی متغیرها: مثال‌ها

مثال ۱۱.۹ ■ مثال ۱

مطلوب است حل معادله دیفرانسیل مقابل به روش جداسازی متغیرها: $xu_x = yu_y$.

$$x \frac{\partial u}{\partial x} = y \frac{\partial u}{\partial y}, \quad u(x, y) = X(x) \cdot Y(y)$$

$$xX'Y = yXY' \Rightarrow \frac{xX'}{X} = \frac{yY'}{Y} = k$$

$$\frac{X'}{X} = \frac{k}{x} \Rightarrow \ln X = k \ln x + c_1 \Rightarrow X(x) = C_1 x^k, \quad \frac{Y'}{Y} = \frac{k}{y} \Rightarrow \ln Y = k \ln y + c_2 \Rightarrow Y(y) = C_2 y^k$$

$$u(x, y) = X(x)Y(y) = C_1 x^k C_2 y^k = C(xy)^k$$

مثال ۱۱.۱۰ ■ مثال ۲

مطلوب است حل معادله دیفرانسیل مقابل به روش جداسازی متغیرها: $u_{xx} + u_{yy} = 0$.

$$u(x, y) = X(x) \cdot Y(y) \Rightarrow X''Y + XY'' = 0 \Rightarrow \frac{X''}{X} = -\frac{Y''}{Y} = k$$

$$\begin{cases} X'' - kX = 0 \Rightarrow X(x) = Ae^{\sqrt{k}x} + Be^{-\sqrt{k}x} \\ Y'' + kY = 0 \Rightarrow Y(y) = Ce^{\sqrt{-k}y} + De^{-\sqrt{-k}y} \end{cases}$$

$$u(x, y) = X(x)Y(y) = (Ae^{\sqrt{k}x} + Be^{-\sqrt{k}x})(Ce^{\sqrt{-k}y} + De^{-\sqrt{-k}y})$$

مثال ۱۱.۱۱ ■ مثال ۳

مطلوب است حل معادله دیفرانسیل مقابل به روش جداسازی متغیرها: $x^2 u_{xy} = -3y^2 u$.

$$x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 3y^2 u = 0, \quad u(x, y) = X(x) \cdot Y(y) \Rightarrow x^2 X'Y' + 3y^2 XY = 0 \Rightarrow \frac{x^2 X'}{X} = \frac{-3y^2 Y'}{Y} = k$$

$$\frac{X'}{X} = \frac{k}{x^2} \Rightarrow \ln X = \frac{-k}{x} + c_1 \Rightarrow X(x) = C_1 e^{-k/x}$$

$$\frac{Y'}{Y} = \frac{-3y^2}{k} \Rightarrow \ln Y = -\frac{y^3}{k} + c_2 \Rightarrow Y(y) = C_2 e^{-y^3/k}$$

$$u(x, y) = X(x)Y(y) = C_1 e^{-k/x} \times C_2 e^{-y^3/k} = C e^{-(k/x + y^3/k)}$$

۱۱.۵ معادله موجی یک بعدی با شرایط مرزی غیرصفر

مثال ۱۱.۱۲ ■ مسئله

جواب معادله دیفرانسیل موجی یک بعدی زیر را به دست آورید.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad u(0, t) = P_0, \quad u(L, t) = P_1, \quad u(x, 0) = f(x), \quad u_t(x, 0) = g(x)$$

$$u(x, t) = w(x, t) + v(x) \implies \begin{cases} w(0, t) + v(0) = P_0 \\ w(L, t) + v(L) = P_1 \end{cases}$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \right)$$

تابع $v(x)$ را چنان انتخاب می‌کنیم که مسئله w شرایط مرزی همگن داشته باشد:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = 0 \\ v(0) = P_0 \\ v(L) = P_1 \end{cases} \implies v(x) = \left(\frac{P_1 - P_0}{L} \right) x + P_0$$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \\ w(0, t) = w(L, t) = 0 \end{cases} \implies w(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[A_n \cos\left(\frac{cn\pi}{L}t\right) + B_n \sin\left(\frac{cn\pi}{L}t\right) \right] \sin \frac{n\pi}{L}x$$

$$u(x, t) = \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \left[A_n \cos\left(\frac{cn\pi}{L}t\right) + B_n \sin\left(\frac{cn\pi}{L}t\right) \right] \sin \frac{n\pi}{L}x}_{w(x, t)} + \underbrace{\left(\frac{P_1 - P_0}{L} \right) x + P_0}_{v(x)}$$

شرط اولیه $u(x, 0) = f(x)$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{n\pi}{L}x = f(x) - \left(\frac{P_1 - P_0}{L} \right) x - P_0 \triangleq f_1(x)$$

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L f_1(x) \sin \frac{n\pi}{L}x dx = \frac{2}{L} \int_0^L \left[f(x) - \left(\frac{P_1 - P_0}{L} \right) x - P_0 \right] \sin \frac{n\pi}{L}x dx$$

تمرین ۱۱.۱۳

B_n را برای حالت (الف) $g(x) = 0$ و (ب) $g(x)$ دلخواه به دست آورید.

۱۱.۶ معادله موجی یک بعدی با سرعت اولیه صفر (امواج متحرک)

اگر سرعت اولیه صفر باشد ($g(x) = 0$) آنگاه خواهیم داشت:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{cn\pi}{L}t\right) \sin \frac{n\pi}{L}x, \quad u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \frac{n\pi}{L}x = f(x) \equiv \tilde{f}(x)$$

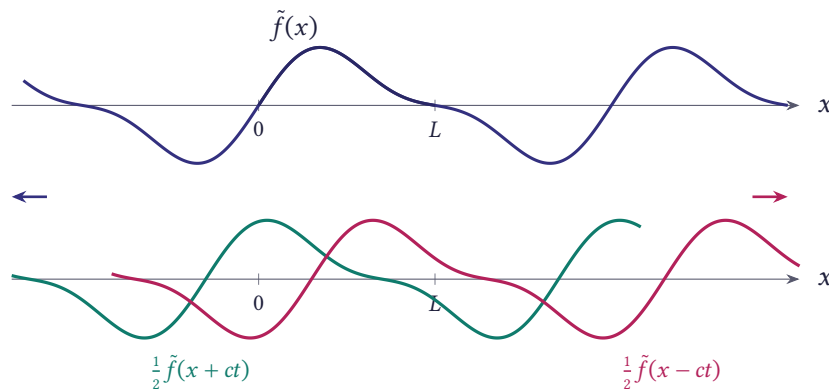
با استفاده از $\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}(\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta))$:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{1}{2} \left[\sin\left(\frac{n\pi}{L}x + \frac{cn\pi}{L}t\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{L}x - \frac{cn\pi}{L}t\right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \left[\sin \frac{n\pi}{L}(x + ct) + \sin \frac{n\pi}{L}(x - ct) \right] \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \frac{n\pi}{L}(x + ct) + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \frac{n\pi}{L}(x - ct) = \frac{1}{2} [\tilde{f}(x + ct) + \tilde{f}(x - ct)] \end{aligned}$$

نتیجه مهم ۱۱.۱۴ ■ امواج متحرک

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\tilde{f}(x + ct) + \tilde{f}(x - ct)]$$

$\tilde{f}$ ادامه فرد و متناوب (با دوره $2L$) تابع اولیه f است؛ جواب برهم نهی دو موج با نیمی از دامنه اولیه است که با سرعت c در دو جهت مخالف حرکت می‌کنند.



شکل ۱۱.۵ ادامه فرد و متناوب $\tilde{f}(x)$ و دو موج $\frac{1}{2}\tilde{f}(x+ct)$ و $\frac{1}{2}\tilde{f}(x-ct)$ که در دو جهت مخالف حرکت می‌کنند

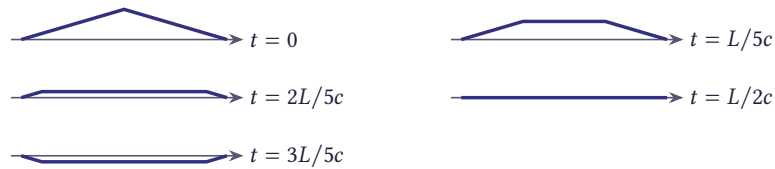
مثال ۱۱.۱۵

جواب معادله موجی یک بعدی زیر را با فرض سرعت اولیه صفر در زمان‌های مختلف رسم کنید.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad u(0, t) = u(L, t) = 0, \quad u(x, 0) = f(x), \quad u_t(x, 0) = 0$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2k}{L}x & 0 < x < \frac{L}{2} \\ \frac{2k}{L}(L-x) & \frac{L}{2} < x < L \end{cases}$$

با رسم $\frac{1}{2}\tilde{f}(x+ct)$ و $\frac{1}{2}\tilde{f}(x-ct)$ و جمع آنها در زمان‌های $t = 0$ ، $t = L/5c$ ، $t = 2L/5c$ ، $t = L/2c$ و $t = 3L/5c$ شکل جواب به دست می‌آید.



شکل ۱۱.۶ جواب مثال برای $t = 0$ ، $L/5c$ ، $2L/5c$ ، $L/2c$ و $3L/5c$ در شکل تار صاف است